Universitatea din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Specializarea Calculatoare și Tehnologia Informației

Proiect

Baze de Date

Profesor coordonator:

Vasile Silviu Laurențiu

Student:

Bivol Alexandru-Ionut

Universitatea din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Specializarea Calculatoare și Tehnologia Informației

Managementul unei Sali de Crossfit

Profesor coordonator:

Vasile Silviu Laurențiu

Student:

Bivol Alexandru-Ionut

Cuprins

1. Introducere 4
1.1.Motivația alegerii lucrării 4
1.2.Software folosit 4
1.3. Prezentarea modelului 4
1.4. Prezentarea regulilor modelului 5
2. Diagrama entitate-relație 6
2.1. Descrierea entităților 6
2.2. Descrierea relațiilor și cardinalităților 9
3. Diagrama conceptuală 11
3.1. Descrierea constrângerilor de integritate 12
3.2. Schemele relaționale. 12
4. Implementare 14
4.1. Crearea tabelelor 14
4.2. Inserarea în tabele 18
4.3. Ștergerea tabelelor 31
5. Concluzii 32

1. Introducere

1.1. Motivația alegerii lucrării

Am ales această temă datorită interesului crescut pentru un stil de viață sănătos și a complexității logistice pe care o presupune administrarea unei săli de sport moderne, precum una de CrossFit. Dincolo de simpla gestionare a membrilor, o astfel de sală necesită o coordonare strictă a claselor, a antrenorilor și a echipamentelor necesare pentru fiecare tip de antrenament.

Am dorit să mă diferențiez de sistemele standard de gestiune prin introducerea conceptului de „Orar Dinamic" (bazat pe template-uri și tipuri de antrenament) și a modulului de „Mentorat", care permite o relație directă între antrenori și membri, pe lângă clasele obișnuite. De asemenea, am integrat partea de vânzare a produselor (suplimente/echipament personal) direct în contul membrului.

1.2. Software folosit

Ca SGBD (Sistem de gestiune a bazelor de date) am folosit Oracle Database, un standard în industrie pentru robustețe și scalabilitate. Pentru dezvoltarea efectivă a bazei de date și a diagramelor, am utilizat mediul integrat JetBrains DataGrip și GoLand, care au facilitat scrierea codului SQL și vizualizarea relațiilor dintre tabele.

Partea de aplicație (Back-end) a fost implementată în limbajul Go (Golang) , folosind driverul godror pentru conectarea eficientă la baza de date Oracle. Această alegere tehnică modernă permite o procesare rapidă a tranzacțiilor și o gestionare optimă a conexiunilor concurente.

1.3. Prezentarea modelului

În acest model, sala de CrossFit oferă membrilor acces pe baza unor Abonamente diversificate (ex: nelimitat, număr fix de ședințe). Activitatea principală se desfășoară sub formă de Clase (sesiuni de grup), care sunt programate în funcție de un orar și sunt conduse de Antrenori specializați.

Modelul integrează și gestiunea resurselor fizice: Echipamentele sălii (necesare pentru desfășurarea anumitor tipuri de antrenamente, cum ar fi halterele sau corzile) și produsele comercializate la recepție (batoane proteice, apă, accesorii), pe care membrii le pot achiziționa. De asemenea, există o componentă de Mentorat, unde antrenorii pot ghida individual anumiți membri.

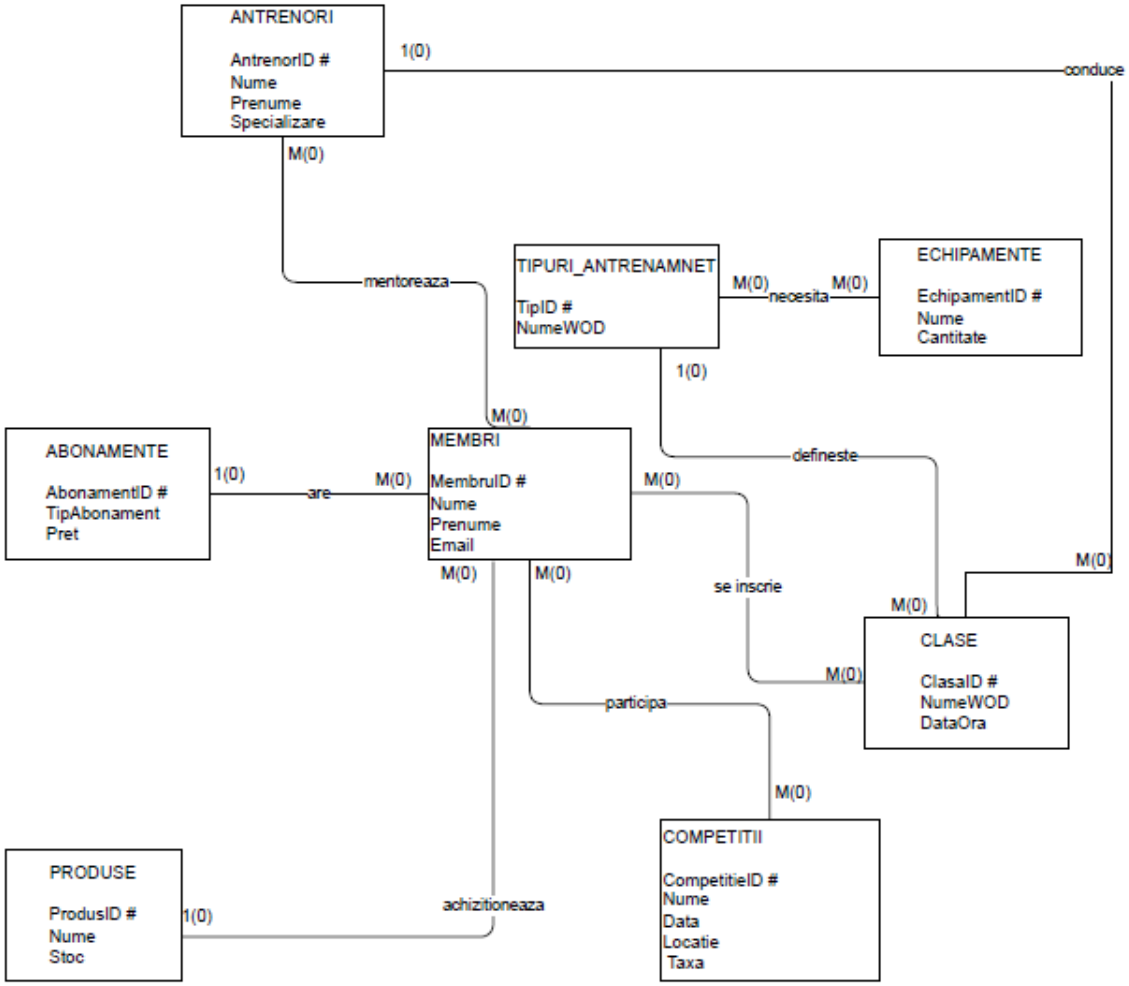
1.4. Prezentarea regulilor modelului

Entitatea centrală este Membrul, care trebuie să dețină un Abonament valid pentru a se putea înscrie la clase.

Regulile principale care guvernează modelul sunt:

- Fiecare Membru este identificat unic și trebuie să aibă asociat un singur tip de abonament activ la un moment dat.
- Clasele sunt instanțe specifice (cu dată și oră) ale unor Tipuri de Antrenament (ex: WOD, Haltere, Cardio) și sunt susținute obligatoriu de un Antrenor.
- Un Antrenor poate avea o specializare anume și poate mentora mai mulți membri simultan, relația fiind gestionată prin tabelul de legătură MENTORAT.
- Pentru a participa la o clasă, un membru trebuie să realizeze o Înscriere; un membru se poate înscrie la mai multe clase, iar o clasă poate avea mai mulți membri înscriși (relație Many-to-Many).
- Anumite tipuri de antrenamente necesită resurse specifice, fapt modelat prin verbul necesita ce leaga tipul antrenamentului și stocul de Echipamente.
- Membrii pot efectua Achiziții de produse; fiecare achiziție este legată de un membru și de un produs, reținând data și cantitatea cumpărată.

2. Diagrama entitate-relație



2.1. Descrierea entităților

Membri: Conține informații despre clienții înscriși la sala de CrossFit.

Atribut	Tip de date	Descriere
MembrulID#	NUMBER(10)	PK,identifica unic fiecare client.

AbonamentID	NUMBER(10)	FK,leaga membrul de tipul de abonament pe care il are.
Nume	VARCHAR2(100)	Numele de familie
Prenume	VARCHAR2(100)	Prenumele clientului
Email	VARCHAR2(150)	Adresa de email, folosită și pentru contact/login.

Antrenori: Conține informații despre personalul care susține clasele și oferă mentorat.

Atribut	Tip de date	Descriere
AntrenorID	NUMBER(10)	Este Cheia Primară (PK).
Nume	VARCHAR2(100)	Numele de familie.
Prenume	VARCHAR2(100)	Prenumele antrenorului.
Specializare	VARCHAR2(150)	Aria de expertiză (ex: Haltere, Gimnastică).

Abonamente: Conține tipurile de abonamente disponibile și prețurile aferente.

Atribut	Tip de date	Descriere
AbonamentID	NUMBER(10)	Este Cheia Primară (PK).

TipAbonament	VARCHAR2(100)	Denumirea comercială (ex: Full Access).
Pret	NUMBER(10,2)	Costul abonamentului în RON.

Clase: Reprezintă instanțele din orar, adică antrenamentele efective programate la o anumită dată și oră.

Atribut	Tip de date	Descriere
ClasaID	NUMBER(10)	Este Cheia Primară (PK).
AntrenorID	NUMBER(10)	Cheie Externă (FK). Indică antrenorul care ține clasa.
TipAntrenamentID	NUMBER(10)	Cheie Externă (FK). Indică ce tip de antrenament este.
NumeWOD	VARCHAR2(100)	Numele specific al antrenamentului zilei.
DataOra	TIMESTAMP	Data și ora exactă a ședinței.

Tipuri_Antrenament: Catalogul categoriilor de exerciții disponibile în sală.

Atribut	Tip de date	Descriere
TipAntrenamnetID	NUMBER(10)	Este Cheia Primară (PK),indica tipul de antrenamnet.
NumeWOD	VARCHAR2(100)	Categoria generică (ex: Cardio, Forță).
Descriere	VARCHAR2(1000)	Detalii despre antrenament.

Produse: Conține stocul de produse comercializate la recepție (suplimente, apă).

Atribut	Tip de date	Descriere
ProdusID	NUMBER(10)	PK,indica id-ul unic al unui anumit produs.
NumeProdus	VARCHAR2(150)	Denumirea produsului de vânzare.

PretCurent	NUMBER(10,2)	Pretul de vanzare al produsului respective.
Stoc	NUMBER(5)	Cantitatea disponibila de produse.

Echipamente: Inventarul de logistică necesar desfășurării antrenamentelor.

Atribut	Tip de date	Descriere
EchipamentID	NUMBER(10)	PK,indica id-ul fiecarui echipament din sala.
NumeEchipament	VARCHAR2(100)	Denumirea echipamentului (ex: Bara Olimpică).
CantitateTotala	NUMBER(5)	Numarul total de bucati din sala.

Competitii: Contine informatii despre competitii(interne si externe).

Atribut	**Tip de date**	**Descriere**
CompetitieID	NUMBER(10)	**PK**, Identificator unic al competiției
Nume	VARCHAR2(150)	Numele evenimentului (ex: Summer Throwdown)
Data	DATE	Data desfășurării evenimentului
Locatie	VARCHAR2(150)	Locul de desfășurare
Taxa	NUMBER(10,2)	Costul de înscriere (poate fi 0)

2.2. Descrierea relațiilor și cardinalităților

Antrenori – Clase (1 – M)

- Un antrenor poate să susțină mai multe clase.

- Un antrenor poate să nu susțină nicio clasă (în perioada de concediu).
- O clasă este susținută de un singur antrenor principal.
- O clasă trebuie să aibă obligatoriu un antrenor asociat.

Abonamente – Membri (1 – M)

- Un tip de abonament poate fi deținut de mai mulți membri.
- Un tip de abonament poate să nu fie deținut de niciun membru la un moment dat.
- Un membru trebuie să dețină un singur tip de abonament activ.
- Un membru poate sa nu detine un abonament.

Membri – Clase (Înscrieri) (M – M)

- Un membru se poate înscrie la mai multe clase.
- Un membru poate să nu fie înscris la nicio clasă.
- O clasă poate avea înscriși mai mulți membri.
- O clasă poate să nu aibă niciun membru înscris.

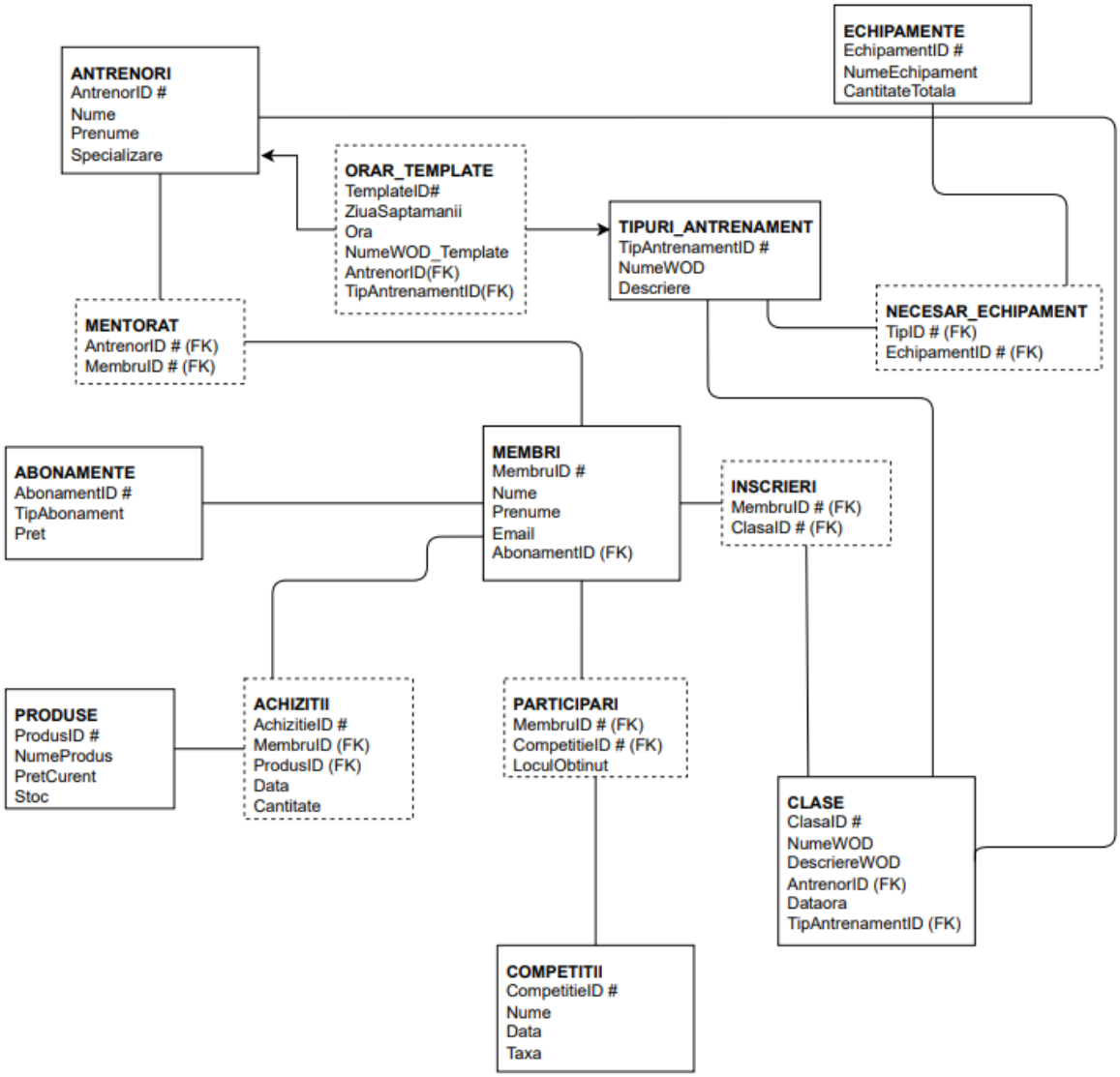
Tipuri_Antrenament – Echipamente (M – M)

- Un tip de antrenament poate necesita mai multe echipamente diferite.
- Un tip de antrenament poate să nu necesite niciun echipament special (doar greutatea corpului).
- Un echipament poate fi utilizat la mai multe tipuri de antrenament.
- Un echipament poate sa nu fie utilizat la niciun tip de antrenament.

Membri – Produse (M – M)

- Un membru poate efectua o achizitie.
- Un membru poate sa nu efectueze nicio achizitie.
- O achizitie poate sa nu fie efectuata de niciun membru.
- O achizitie poate fi efectuata de maxim un membru.

3. Diagrama conceptuală



3.1. Descrierea constrângerilor de integritate

Reguli Membri:

- MembruID: Primary Key
- AbonamentID: Foreign Key către Abonamente (AbonamentID)
- Nume: Not Null
- Prenume: Not Null
- Email: Not Null, Unique și format valid (conține '@')

Reguli Antrenori:

- AntrenorID: Primary Key
- Nume/Prenume: Not Null
- Specializare: Check (Valori permise: 'Gimnastica', 'Haltere', 'Crossfit L1', 'Crossfit L2', 'Mobilitate', 'Cardio')

Reguli Produse:

- ProdusID: Primary Key
- PretCurent: Check (Pret >= 0)
- Stoc: Check (Stoc >= 0) – stocul nu poate fi negativ

Reguli Clase:

- ClasaID: Primary Key
- AntrenorID: Not Null și Foreign Key către Antrenori
- DataOra,NumeWOD: Not Null

Reguli Înscrieri (Tabel Asociativ):

- PK Compusă: (MembruID, ClasaID) – asigură unicitatea înscrierii (un membru nu se poate înscrie de două ori la aceeași clasă).
- FK: Referă tabelele Membri și Clase cu ștergere în cascadă (ON DELETE CASCADE).

Reguli Competiții:

- CompetitieID: Primary Key
- Nume: Not Null
- Data: Not Null

- Taxa: Check (Taxa >= 0), valoare implicită 0.

Reguli Participări_Competiție:

- PK Compusă: (CompetitieID, MembruID)
- FK CompetitieID: Referă tabela Competiții
- FK MembruID: Referă tabela Membri
- LoculObtinut: Poate fi NULL sau 0 (înainte de desfășurare).

Reguli Orar_Template:

- ZiuaSaptamanii: Check (între 1 și 7)
- Ora: Check format (HH:MM)
- FK AntrenorID: Poate fi Null (ON DELETE SET NULL) – dacă un antrenor pleacă, orarul rămâne valabil dar fără titular.

Reguli Mentorat (Tabel Asociativ):

- PK Compusă: (AntrenorID, MembruID)
- FK: Leagă un antrenor de un membru specific pentru monitorizare.

3.2. Schemele relaționale.

- MEMBRI (MembruID#, Nume, Prenume, Email, AbonamentID [FK])
- ANTRENORI (AntrenorID#, Nume, Prenume, Specializare)
- ABONAMENTE (AbonamentID#, TipAbonament, Pret)
- TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID#, NumeWOD, Descriere)
- CLASE (ClasaID#, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID [FK], TipAntrenamentID [FK])
- PRODUSE (ProdusID#, NumeProdus, PretCurent, Stoc)
- ECHIPAMENTE (EchipamentID#, NumeEchipament, CantitateTotala)
- INSCRIERI (MembruID# [FK], ClasaID# [FK]) *(Cheie primară compusă)*
- ACHIZITII (AchizitieID#, MembruID [FK], ProdusID [FK], DataAchizitiei, Cantitate)
- MENTORAT (AntrenorID# [FK], MembruID# [FK]) *(Cheie primară compusă)*
- NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID# [FK], EchipamentID# [FK]) *(Cheie primară compusă)*

- ORAR_TEMPLATE (TemplateID#, ZiuaSaptamanii, Ora, NumeWOD_Template, AntrenorID [FK], TipAntrenamentID [FK])

4. Implementare

4.1. Crearea tabelelor

În această secțiune sunt prezentate instrucțiunile SQL (Data Definition Language - DDL) utilizate pentru crearea structurii bazei de date, incluzând definirea cheilor primare, a cheilor externe și a constrângerilor de validare a datelor.

```
CREATE SEQUENCE MEMBRI_SEQ NOCACHE;
CREATE SEQUENCE ABONAMENTE_SEQ NOCACHE;
CREATE SEQUENCE ANTRENORI_SEQ NOCACHE;
CREATE SEQUENCE CLASE_SEQ NOCACHE;
CREATE SEQUENCE PRODUSE_SEQ NOCACHE;
CREATE SEQUENCE ECHIPAMENTE_SEQ NOCACHE;
CREATE SEQUENCE TIPURI_ANTRENAMENT_SEQ NOCACHE;
CREATE SEQUENCE ACHIZITII_SEQ NOCACHE;
CREATE SEQUENCE ORAR_TEMPLATE_SEQ NOCACHE;
CREATE SEQUENCE COMPETITII_SEQ NOCACHE;
```

```
CREATE TABLE ABONAMENTE (
   ABONAMENTID  NUMBER(10) PRIMARY KEY,
   TIPABONAMENT VARCHAR2(100) NOT NULL,
   PRET         NUMBER(10, 2) NOT NULL,
   CONSTRAINT CHK_ABONAMENT_PRET CHECK (PRET >= 0)
);

CREATE TABLE ANTRENORI (
   ANTRENORID   NUMBER(10) PRIMARY KEY,
   NUME         VARCHAR2(100) NOT NULL,
   PRENUME      VARCHAR2(100),
   SPECIALIZARE VARCHAR2(150),
   CONSTRAINT CHK_SPECIALIZARE CHECK (SPECIALIZARE IN ('Gimnastica',
'Haltere', 'Crossfit L1', 'Crossfit L2', 'Mobilitate', 'Cardio'))
);

CREATE TABLE PRODUSE (
```

```
    PRODUSID   NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    NUMEPRODUS VARCHAR2(150) NOT NULL,
    PRETCURENT NUMBER(10, 2),
    STOC       NUMBER(5),
    CONSTRAINT CHK_PRODUS_PRET CHECK (PRETCURENT >= 0),
    CONSTRAINT CHK_PRODUS_STOC CHECK (STOC >= 0)
);

CREATE TABLE ECHIPAMENTE (
    ECHIPAMENTID    NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    NUMEECHIPAMENT  VARCHAR2(100) NOT NULL,
    CANTITATETOTALA NUMBER(5),
    CONSTRAINT CHK_ECHIPAMENT_CANT CHECK (CANTITATETOTALA >= 0)
);

CREATE TABLE TIPURI_ANTRENAMENT (
    TIPANTRENAMENTID NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    NUMEWOD          VARCHAR2(100) NOT NULL,
    DESCRIERE        VARCHAR2(1000)
);

CREATE TABLE COMPETITII (
    COMPETITIEID NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    NUME         VARCHAR2(150) NOT NULL,
    DATA         DATE NOT NULL,
    LOCATIE      VARCHAR2(150),
    TAXA         NUMBER(10, 2) DEFAULT 0,
    CONSTRAINT CHK_COMPETITIE_TAXA CHECK (TAXA >= 0)
);

CREATE TABLE MEMBRI (
    MEMBRUID    NUMBER(10) PRIMARY KEY,
    NUME        VARCHAR2(100) NOT NULL,
    PRENUME     VARCHAR2(100),
    EMAIL       VARCHAR2(150) NOT NULL UNIQUE,
    ABONAMENTID NUMBER(10),
    CONSTRAINT CHK_MEMBRU_EMAIL CHECK (EMAIL LIKE '%@%'),
    CONSTRAINT FK_MEMBRI_ABONAMENT FOREIGN KEY (ABONAMENTID)
REFERENCES ABONAMENTE(ABONAMENTID)
);
```

```
CREATE TABLE CLASE (
   CLASAID         NUMBER(10) PRIMARY KEY,
   NUMEWOD         VARCHAR2(100) NOT NULL,
   DESCRIEREWOD    VARCHAR2(1000),
   DATAORA         TIMESTAMP(6),
   ANTRENORID      NUMBER(10),
   TIPANTRENAMENTID NUMBER(10),
   CONSTRAINT FK_CLASE_ANTRENOR FOREIGN KEY (ANTRENORID)
REFERENCES ANTRENORI(ANTRENORID),
   CONSTRAINT FK_CLASE_TIP FOREIGN KEY (TIPANTRENAMENTID) REFERENCES
TIPURI_ANTRENAMENT(TIPANTRENAMENTID)
);

CREATE TABLE ACHIZITII (
   ACHIZITIEID    NUMBER(10) PRIMARY KEY,
   MEMBRUID       NUMBER(10),
   PRODUSID       NUMBER(10),
   DATAACHIZITIEI DATE DEFAULT SYSDATE,
   CANTITATE      NUMBER(3) DEFAULT 1,
   CONSTRAINT FK_ACHIZITII_MEMBRU FOREIGN KEY (MEMBRUID) REFERENCES
MEMBRI(MEMBRUID) ON DELETE CASCADE,
   CONSTRAINT FK_ACHIZITII_PRODUS FOREIGN KEY (PRODUSID) REFERENCES
PRODUSE(PRODUSID),
   CONSTRAINT CHK_ACHIZITIE_CANT CHECK (CANTITATE > 0)
);

CREATE TABLE INSCRIERI (
   MEMBRUID NUMBER(10) NOT NULL,
   CLASAID  NUMBER(10) NOT NULL,
   CONSTRAINT PK_INSCRIERI PRIMARY KEY (MEMBRUID, CLASAID),
   CONSTRAINT FK_INSCRIERI_MEMBRU FOREIGN KEY (MEMBRUID) REFERENCES
MEMBRI(MEMBRUID) ON DELETE CASCADE,
   CONSTRAINT FK_INSCRIERI_CLASA FOREIGN KEY (CLASAID) REFERENCES
CLASE(CLASAID) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE MENTORAT (
   ANTRENORID NUMBER(10) NOT NULL,
   MEMBRUID   NUMBER(10) NOT NULL,
```

```
   CONSTRAINT PK_MENTORAT PRIMARY KEY (ANTRENORID, MEMBRUID),
   CONSTRAINT FK_MENTORAT_ANTRENOR FOREIGN KEY (ANTRENORID)
REFERENCES ANTRENORI(ANTRENORID),
   CONSTRAINT FK_MENTORAT_MEMBRU FOREIGN KEY (MEMBRUID)
REFERENCES MEMBRI(MEMBRUID) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE NECESAR_ECHIPAMENT (
   TIPANTRENAMENTID NUMBER(10) NOT NULL,
   ECHIPAMENTID     NUMBER(10) NOT NULL,
   CONSTRAINT PK_NECESAR_ECHIPAMENT PRIMARY KEY (TIPANTRENAMENTID,
ECHIPAMENTID),
   CONSTRAINT FK_NECESAR_TIP FOREIGN KEY (TIPANTRENAMENTID)
REFERENCES TIPURI_ANTRENAMENT(TIPANTRENAMENTID) ON DELETE
CASCADE,
   CONSTRAINT FK_NECESAR_ECHIPAMENT FOREIGN KEY (ECHIPAMENTID)
REFERENCES ECHIPAMENTE(ECHIPAMENTID) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE ORAR_TEMPLATE (
   TEMPLATEID       NUMBER(10) PRIMARY KEY,
   ZIUASAPTAMANII   NUMBER(1) NOT NULL,
   ORA              VARCHAR2(5) NOT NULL,
   NUMEWOD_TEMPLATE VARCHAR2(100),
   ANTRENORID       NUMBER(10),
   TIPANTRENAMENTID NUMBER(10),
   CONSTRAINT CHK_ZIUA_SAPTAMANII CHECK (ZIUASAPTAMANII BETWEEN 1
AND 7),
   CONSTRAINT CHK_ORA_FORMAT CHECK (REGEXP_LIKE(ORA, '^[0-2][0-9]:[0-5][0-
9]$')),
   CONSTRAINT FK_ORAR_ANTRENOR FOREIGN KEY (ANTRENORID) REFERENCES
ANTRENORI(ANTRENORID) ON DELETE SET NULL,
   CONSTRAINT FK_ORAR_TIP FOREIGN KEY (TIPANTRENAMENTID) REFERENCES
TIPURI_ANTRENAMENT(TIPANTRENAMENTID) ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE PARTICIPARI_COMPETITIE (
   COMPETITIEID NUMBER(10) NOT NULL,
   MEMBRUID     NUMBER(10) NOT NULL,
   LOCULOBTINUT NUMBER(3) DEFAULT 0,
```

```
   CONSTRAINT PK_PARTICIPARI_COMP PRIMARY KEY (COMPETITIEID,
MEMBRUID),
   CONSTRAINT FK_PART_COMP FOREIGN KEY (COMPETITIEID) REFERENCES
COMPETITII(COMPETITIEID) ON DELETE CASCADE,
   CONSTRAINT FK_PART_MEMBRU FOREIGN KEY (MEMBRUID) REFERENCES
MEMBRI(MEMBRUID) ON DELETE CASCADE
);

CREATE OR REPLACE VIEW V_ANTRENORI_CONTACT AS
SELECT AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare
FROM ANTRENORI;

CREATE OR REPLACE VIEW V_MEMBRI_ABONAMENTE AS
SELECT m.Nume, m.Prenume, m.Email, a.TipAbonament, a.Pret
FROM MEMBRI m
JOIN ABONAMENTE a ON m.AbonamentID = a.AbonamentID;

CREATE OR REPLACE VIEW V_RAPORT_POPULARITATE AS
SELECT a.TipAbonament, COUNT(m.MembruID) AS Numar_Membri
FROM ABONAMENTE a
JOIN MEMBRI m ON a.AbonamentID = m.AbonamentID
GROUP BY a.TipAbonament
HAVING COUNT(m.MembruID) > 2;


        CREATE TABLE PARTICIPARI_COMPETITIE (
   COMPETITIEID NUMBER(10) NOT NULL,
   MEMBRUID     NUMBER(10) NOT NULL,
   LOCULOBTINUT NUMBER(3) DEFAULT 0,
   CONSTRAINT PK_PARTICIPARI_COMP PRIMARY KEY (COMPETITIEID,
MEMBRUID),
   CONSTRAINT FK_PART_COMP FOREIGN KEY (COMPETITIEID) REFERENCES
COMPETITII(COMPETITIEID) ON DELETE CASCADE,
   CONSTRAINT FK_PART_MEMBRU FOREIGN KEY (MEMBRUID) REFERENCES
MEMBRI(MEMBRUID) ON DELETE CASCADE
);
```

4.2. Inserarea în tabele

Populare bazei de date cu un set inițial de date coerente pentru a demonstra funcționalitatea relațiilor.

```
-- 1. POPULARE ABONAMENTE
INSERT INTO ABONAMENTE (AbonamentID, TipAbonament, Pret) VALUES (1, 'Standard Crossfit', 250);
INSERT INTO ABONAMENTE (AbonamentID, TipAbonament, Pret) VALUES (2, 'Student Crossfit', 150);
INSERT INTO ABONAMENTE (AbonamentID, TipAbonament, Pret) VALUES (3, 'Open Gym', 200);
INSERT INTO ABONAMENTE (AbonamentID, TipAbonament, Pret) VALUES (4, 'Premium All Access', 400);
INSERT INTO ABONAMENTE (AbonamentID, TipAbonament, Pret) VALUES (5, 'Full Time', 350);
INSERT INTO ABONAMENTE (AbonamentID, TipAbonament, Pret) VALUES (6, 'Weekend Only', 120);

-- 2. POPULARE ANTRENORI
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (1, 'Popescu', 'Ion', 'Crossfit L2');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (2, 'Ionescu', 'Maria', 'Gimnastica');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (3, 'Vasilescu', 'Andrei', 'Haltere');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (4, 'Radu', 'Elena', 'Cardio');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (5, 'Dumitrescu', 'Cristian', 'Crossfit L1');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (6, 'Stoica', 'Laura', 'Mobilitate');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (7, 'Manea', 'Victor', 'Crossfit L1');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (8, 'Diaconu', 'Alina', 'Gimnastica');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (9, 'Popa', 'Sergiu', 'Haltere');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (10, 'Voinea', 'Carmen', 'Cardio');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (11, 'Florea', 'Mihai', 'Crossfit L2');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (12, 'Dinu', 'Robert', 'Crossfit L1');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (13, 'Toma',
```

'Diana', 'Mobilitate');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (14, 'Stanciu', 'Gabriel', 'Haltere');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (15, 'Neagu', 'Oana', 'Gimnastica');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (16, 'Preda', 'Alexandru', 'Crossfit L1');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (17, 'Barbu', 'Silviu', 'Cardio');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (18, 'Nistor', 'Irina', 'Mobilitate');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (19, 'Mocanu', 'Florin', 'Crossfit L2');
INSERT INTO ANTRENORI (AntrenorID, Nume, Prenume, Specializare) VALUES (20, 'Oprea', 'Simona', 'Gimnastica');

-- 3. POPULARE PRODUSE
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (1, 'Proteine Whey 1kg', 120, 50);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (2, 'Tricou Crossfit', 85, 100);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (3, 'Baton Proteic', 12, 200);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (4, 'Coarda Sarit', 45, 30);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (5, 'Magneziu Lichid', 35, 40);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (6, 'Shaker 700ml', 25, 60);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (7, 'Centura Haltere', 150, 15);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (8, 'Ghetere Crossfit', 450, 20);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (9, 'Mansete Maini', 60, 50);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (10, 'Genunchiere 5mm', 130, 25);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (11, 'Genunchiere 7mm', 140, 20);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (12, 'Banda

Elastica Rosie', 40, 30);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (13, 'Banda Elastica Verde', 55, 25);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (14, 'Creatina Monohidrata', 80, 45);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (15, 'Bautura Izotonica', 10, 150);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (16, 'Prosop Sala', 30, 80);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (17, 'Geanta Sport', 180, 15);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (18, 'Curea Piele', 160, 10);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (19, 'Pre-Workout', 110, 40);
INSERT INTO PRODUSE (ProdusID, NumeProdus, PretCurent, Stoc) VALUES (20, 'Multivitamine', 65, 55);

-- 4. POPULARE ECHIPAMENTE
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES (1, 'Bara Olimpica M', 15);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES (2, 'Discuri 10kg', 40);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES (3, 'Concept2 Rower', 8);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES (4, 'Kettlebell 16kg', 25);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES (5, 'Inele Gimnastica', 10);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES (6, 'Assault AirBike', 5);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES (7, 'Box Jump (Lemn)', 12);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES (8, 'Bara Olimpica F', 10);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES (9, 'Discuri 5kg', 40);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES (10, 'Discuri 15kg', 30);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES

```
(11, 'Discuri 20kg', 30);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES
(12, 'SkiErg', 4);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES
(13, 'Kettlebell 24kg', 20);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES
(14, 'Kettlebell 8kg', 15);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES
(15, 'Dumbbell 15kg', 12);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES
(16, 'Dumbbell 22.5kg', 12);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES
(17, 'MedBall 6kg', 10);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES
(18, 'MedBall 9kg', 10);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES
(19, 'AbMat', 20);
INSERT INTO ECHIPAMENTE (EchipamentID, NumeEchipament, CantitateTotala) VALUES
(20, 'Coarda Catarare', 4);

-- 5. POPULARE TIPURI_ANTRENAMENT
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (1, 'Murph', '1 mile run, 100 pullups, 200 pushups, 300 squats, 1 mile run');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (2, 'Fran', '21-15-9 Thrusters and Pullups');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (3, 'EMOM Haltere', 'Every Minute On the Minute: 3 Clean and Jerks');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (4, 'Yoga Mobility', 'Sesiune de mobilitate si stretching');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (5, 'Cindy', '20 min AMRAP: 5 pullups, 10 pushups, 15 squats');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (6, 'Linda', '10-9-8...1 reps: Deadlift, Bench Press, Clean');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (7, 'Grace', '30 Clean and Jerks for time (60kg/43kg)');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (8, 'Isabel', '30 Snatches for time (60kg/43kg)');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (9, 'Karen', '150 Wall Balls for time');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
```

VALUES (10, 'Annie', '50-40-30-20-10 Double Unders and Sit-ups');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (11, 'Fight Gone Bad', '3 rounds, 1 min per station, max reps');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (12, 'Helen', '3 rounds: 400m run, 21 KB swings, 12 Pull-ups');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (13, 'Diane', '21-15-9 Deadlift and Handstand Push-ups');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (14, 'Elizabeth', '21-15-9 Cleans and Ring Dips');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (15, 'Tabata This', 'Tabata intervals: Row, Squat, Pull-up, Push-up, Sit-up');
INSERT INTO TIPURI_ANTRENAMENT (TipAntrenamentID, NumeWOD, Descriere)
VALUES (16, 'DT', '5 rounds: 12 Deadlift, 9 Hang Power Clean, 6 Push Jerk');

-- 6. POPULARE COMPETITII
INSERT INTO COMPETITII (CompetitieID, Nume, Data, Locatie, Taxa) VALUES (1, 'National Crossfit Games', *TO_DATE*('2024-06-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Bucuresti Arena', 100);
INSERT INTO COMPETITII (CompetitieID, Nume, Data, Locatie, Taxa) VALUES (2, 'Summer Throwdown', *TO_DATE*('2024-08-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Constanta Beach', 150);
INSERT INTO COMPETITII (CompetitieID, Nume, Data, Locatie, Taxa) VALUES (3, 'Winter Warrior', *TO_DATE*('2024-12-05', 'YYYY-MM-DD'), 'Brasov Gym', 80);
INSERT INTO COMPETITII (CompetitieID, Nume, Data, Locatie, Taxa) VALUES (4, 'Cluj Napoca Challenge', *TO_DATE*('2024-09-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Cluj Polyvalent', 120);
INSERT INTO COMPETITII (CompetitieID, Nume, Data, Locatie, Taxa) VALUES (5, 'Iasi Fitness Cup', *TO_DATE*('2024-10-25', 'YYYY-MM-DD'), 'Iasi Sport Hall', 90);
INSERT INTO COMPETITII (CompetitieID, Nume, Data, Locatie, Taxa) VALUES (6, 'Timisoara Strongest', *TO_DATE*('2024-07-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Timisoara Expo', 110);
INSERT INTO COMPETITII (CompetitieID, Nume, Data, Locatie, Taxa) VALUES (7, 'Bucharest Easter Cup', *TO_DATE*('2024-04-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Bucuresti', 70);

-- 7. POPULARE MEMBRI
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (1, 'Dumitru', 'Alex', 'alex.dumitru@gmail.com', 5);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (2, 'Stan', 'Mihai', 'mihai.stan@gmail.com', 2);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (3, 'Popa', 'Ana', 'ana.popa@gmail.com', 4);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (4, 'Gheorghe', 'Cristina', 'cris.gheorghe@gmail.com', 5);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (5,

'Marin', 'Vlad', 'vlad.marin@gmail.com', 3);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (6, 'Dobre', 'Ioana', 'ioana.dobre@gmail.com', 2);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (7, 'Enache', 'Stefan', 'stefan.enache@gmail.com', 1);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (8, 'Lazar', 'George', 'george.lazar@gmail.com', 5);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (9, 'Munteanu', 'Andreea', 'andreea.munteanu@gmail.com', 4);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (10, 'Iancu', 'Razvan', 'razvan.iancu@gmail.com', 3);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (11, 'Badea', 'Ionut', 'ionut.badea@gmail.com', 1);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (12, 'Costea', 'Elena', 'elena.costea@gmail.com', 6);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (13, 'Serban', 'Adrian', 'adrian.serban@gmail.com', 4);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (14, 'Ungureanu', 'Marius', 'marius.ungureanu@gmail.com', 5);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (15, 'Dragan', 'Roxana', 'roxana.dragan@gmail.com', 2);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (16, 'Avram', 'Daniel', 'daniel.avram@gmail.com', 3);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (17, 'Ciobanu', 'Gabriela', 'gabriela.ciobanu@gmail.com', 1);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (18, 'Pavel', 'Lucian', 'lucian.pavel@gmail.com', 6);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (19, 'Tudor', 'Simona', 'simona.tudor@gmail.com', 5);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (20, 'Vasile', 'Bogdan', 'bogdan.vasile@gmail.com', 4);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (21, 'Cristea', 'Octavian', 'octavian.cristea@gmail.com', 1);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (22, 'Nica', 'Valentina', 'valentina.nica@gmail.com', 2);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (23, 'Fodor', 'Eduard', 'eduard.fodor@gmail.com', 3);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (24, 'Sandu', 'Laura', 'laura.sandu@gmail.com', 4);
INSERT INTO MEMBRI (MembruID, Nume, Prenume, Email, AbonamentID) VALUES (25,

'Olteanu', 'Victor', 'victor.olteanu@gmail.com', 5);

-- 8. POPULARE CLASE
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (1, 'Morning Murph', 'Rezistenta', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-10 08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 1, 1);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (2, 'Evening Fran', 'Intensitate', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-10 18:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 3, 2);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (3, 'Weightlifting Tech', 'Smuls/Aruncat', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-11 10:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 3, 3);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (4, 'Sunday Yoga', 'Mobilitate', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-12 09:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 6, 4);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (5, 'Cindy AMRAP', 'Bodyweight', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-13 17:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 5, 5);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (6, 'Heavy Day', 'Deadlifts', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-14 18:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 11, 6);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (7, 'Fast Grace', 'Cycling Barbell', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-14 19:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 7, 7);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (8, 'Snatch Clinic', 'Tehnica', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-15 08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 9, 8);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (9, 'Leg Burner', 'Wall Balls', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-15 17:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 12, 9);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID,

TipAntrenamentID)
VALUES (10, 'Cardio Madness', 'Double Unders', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-16 07:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 4, 10);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (11, 'Fight Gone Bad', 'Circuit', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-16 18:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 19, 11);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (12, 'Helen Test', 'Running & KB', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-17 12:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 16, 12);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (13, 'Diane HSPU', 'Gymnastics strength', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-17 19:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 15, 13);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (14, 'Weekend Warrior', 'Team WOD', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-18 10:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 1, 1);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (15, 'Mobility Flow', 'Recovery', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-18 11:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 18, 4);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (16, 'Elizabeth Fast', 'Sprint', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-19 18:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 5, 14);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (17, 'Tabata Sweat', 'Intervals', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-20 07:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 17, 15);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (18, 'DT Hero', 'Barbell Cycling', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-20 18:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 14, 16);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (19, 'Rowing Tech', 'Engine building', *TO_TIMESTAMP*('2024-05-21 08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 10, 4);
INSERT INTO CLASE (ClasaID, NumeWOD, DescriereWOD, DataOra, AntrenorID,

```
TipAntrenamentID)
VALUES (20, 'Open Prep', 'Strategy', TO_TIMESTAMP('2024-05-21 19:00:00', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'), 2, 2);

-- 9. POPULARE ACHIZITII
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (1, 1, 1, SYSDATE-5, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (2, 2, 2, SYSDATE-2, 2);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (3, 3, 3, SYSDATE, 5);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (4, 1, 4, SYSDATE-10, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (5, 7, 7, SYSDATE-1, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (6, 9, 5, SYSDATE-3, 2);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (7, 11, 1, SYSDATE-15, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (8, 12, 10, SYSDATE-12, 2);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (9, 15, 15, SYSDATE-1, 10);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (10, 18, 19, SYSDATE-4, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (11, 20, 14, SYSDATE-20, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (12, 4, 8, SYSDATE-25, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (13, 22, 16, SYSDATE-2, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (14, 25, 2, SYSDATE-6, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (15, 5, 20, SYSDATE-30, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (16, 8, 9, SYSDATE-3, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (17, 13, 13, SYSDATE-8, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
```

```
VALUES (18, 16, 6, SYSDATE-1, 1);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (19, 10, 3, SYSDATE, 3);
INSERT INTO ACHIZITII (AchizitieID, MembruID, ProdusID, DataAchizitiei, Cantitate)
VALUES (20, 24, 1, SYSDATE-2, 1);

-- 10. POPULARE INSCRIERI
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (1, 1);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (2, 1);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (3, 2);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (1, 3);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (4, 4);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (8, 5);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (9, 5);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (10, 2);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (11, 6);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (12, 6);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (13, 7);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (14, 8);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (15, 9);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (16, 10);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (17, 11);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (18, 12);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (19, 13);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (20, 14);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (21, 15);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (22, 16);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (23, 17);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (24, 18);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (25, 19);
INSERT INTO INSCRIERI (MembruID, ClasaID) VALUES (5, 20);

-- 11. POPULARE MENTORAT
INSERT INTO MENTORAT (AntrenorID, MembruID) VALUES (1, 1);
INSERT INTO MENTORAT (AntrenorID, MembruID) VALUES (3, 2);
INSERT INTO MENTORAT (AntrenorID, MembruID) VALUES (2, 4);
INSERT INTO MENTORAT (AntrenorID, MembruID) VALUES (5, 8);
INSERT INTO MENTORAT (AntrenorID, MembruID) VALUES (7, 11);
INSERT INTO MENTORAT (AntrenorID, MembruID) VALUES (8, 12);
INSERT INTO MENTORAT (AntrenorID, MembruID) VALUES (9, 15);
```

```
INSERT INTO MENTORAT (AntrenorID, MembruID) VALUES (10, 18);
INSERT INTO MENTORAT (AntrenorID, MembruID) VALUES (11, 20);
INSERT INTO MENTORAT (AntrenorID, MembruID) VALUES (14, 25);

-- 12. POPULARE NECESAR_ECHIPAMENT
INSERT INTO NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID, EchipamentID) VALUES (2,
1); -- Fran needs bar
INSERT INTO NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID, EchipamentID) VALUES (3,
1); -- Haltere needs bar
INSERT INTO NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID, EchipamentID) VALUES (3,
2); -- Haltere needs plates
INSERT INTO NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID, EchipamentID) VALUES (6,
1); -- Linda needs bar
INSERT INTO NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID, EchipamentID) VALUES (6,
2);
INSERT INTO NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID, EchipamentID) VALUES (7,
1); -- Grace needs bar
INSERT INTO NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID, EchipamentID) VALUES (8,
1); -- Isabel needs bar
INSERT INTO NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID, EchipamentID) VALUES (9,
17); -- Karen needs medball
INSERT INTO NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID, EchipamentID) VALUES (10,
4); -- Annie needs rope
INSERT INTO NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID, EchipamentID) VALUES (10,
19); -- Annie needs abmat
INSERT INTO NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID, EchipamentID) VALUES (12,
4); -- Helen needs KB
INSERT INTO NECESAR_ECHIPAMENT (TipAntrenamentID, EchipamentID) VALUES (16,
1); -- DT needs bar

-- 13. POPULARE ORAR_TEMPLATE
INSERT INTO ORAR_TEMPLATE (TemplateID, ZiuaSaptamanii, Ora, NumeWOD_Template,
AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (1, 1, '08:00', 'Morning Cardio', 4, 1);
INSERT INTO ORAR_TEMPLATE (TemplateID, ZiuaSaptamanii, Ora, NumeWOD_Template,
AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (2, 3, '18:00', 'Miercuri Haltere', 3, 3);
INSERT INTO ORAR_TEMPLATE (TemplateID, ZiuaSaptamanii, Ora, NumeWOD_Template,
AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (3, 5, '17:00', 'Friday Fun AMRAP', 5, 5);
```

```
INSERT INTO ORAR_TEMPLATE (TemplateID, ZiuaSaptamanii, Ora, NumeWOD_Template,
AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (4, 2, '19:00', 'Gymnastics Class', 2, 2);
INSERT INTO ORAR_TEMPLATE (TemplateID, ZiuaSaptamanii, Ora, NumeWOD_Template,
AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (5, 4, '07:00', 'Early Bird', 1, 6);
INSERT INTO ORAR_TEMPLATE (TemplateID, ZiuaSaptamanii, Ora, NumeWOD_Template,
AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (6, 6, '10:00', 'Team Saturday', 11, 11);
INSERT INTO ORAR_TEMPLATE (TemplateID, ZiuaSaptamanii, Ora, NumeWOD_Template,
AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (7, 1, '18:30', 'Monday Grind', 7, 7);
INSERT INTO ORAR_TEMPLATE (TemplateID, ZiuaSaptamanii, Ora, NumeWOD_Template,
AntrenorID, TipAntrenamentID)
VALUES (8, 3, '09:00', 'Midweek Mobility', 18, 4);

-- 14. POPULARE PARTICIPARI_COMPETITIE
INSERT INTO PARTICIPARI_COMPETITIE (CompetitieID, MembruID, LoculObtinut)
VALUES (1, 1, 5);
INSERT INTO PARTICIPARI_COMPETITIE (CompetitieID, MembruID, LoculObtinut)
VALUES (1, 3, 12);
INSERT INTO PARTICIPARI_COMPETITIE (CompetitieID, MembruID, LoculObtinut)
VALUES (2, 2, 2);
INSERT INTO PARTICIPARI_COMPETITIE (CompetitieID, MembruID, LoculObtinut)
VALUES (3, 8, 1);
INSERT INTO PARTICIPARI_COMPETITIE (CompetitieID, MembruID, LoculObtinut)
VALUES (4, 15, 8);
INSERT INTO PARTICIPARI_COMPETITIE (CompetitieID, MembruID, LoculObtinut)
VALUES (4, 20, 10);
INSERT INTO PARTICIPARI_COMPETITIE (CompetitieID, MembruID, LoculObtinut)
VALUES (5, 11, 3);
INSERT INTO PARTICIPARI_COMPETITIE (CompetitieID, MembruID, LoculObtinut)
VALUES (6, 25, 1);
INSERT INTO PARTICIPARI_COMPETITIE (CompetitieID, MembruID, LoculObtinut)
VALUES (7, 4, 15);
INSERT INTO PARTICIPARI_COMPETITIE (CompetitieID, MembruID, LoculObtinut)
VALUES (2, 18, 20);

-- SINCRONIZARE SECVENTE
ALTER SEQUENCE ABONAMENTE_SEQ RESTART START WITH 20;
```

```
ALTER SEQUENCE ANTRENORI_SEQ RESTART START WITH 30;
ALTER SEQUENCE PRODUSE_SEQ RESTART START WITH 30;
ALTER SEQUENCE ECHIPAMENTE_SEQ RESTART START WITH 30;
ALTER SEQUENCE TIPURI_ANTRENAMENT_SEQ RESTART START WITH 30;
ALTER SEQUENCE COMPETITII_SEQ RESTART START WITH 20;
ALTER SEQUENCE MEMBRI_SEQ RESTART START WITH 50;
ALTER SEQUENCE CLASE_SEQ RESTART START WITH 50;
ALTER SEQUENCE ACHIZITII_SEQ RESTART START WITH 50;
ALTER SEQUENCE ORAR_TEMPLATE_SEQ RESTART START WITH 30;
```

4.3. Ștergerea tabelelor

Scriptul de curățare a bazei de date, folosind clauza CASCADE CONSTRAINTS pentru a elimina tabelele indiferent de constrângerile de integritate existente (ordinea nu mai este critică).

```
DROP TABLE PARTICIPARI_COMPETITIE CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE ORAR_TEMPLATE CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE NECESAR_ECHIPAMENT CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE MENTORAT CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE INSCRIERI CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE ACHIZITII CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE CLASE CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE MEMBRI CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE COMPETITII CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE TIPURI_ANTRENAMENT CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE ECHIPAMENTE CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE PRODUSE CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE ANTRENORI CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE ABONAMENTE CASCADE CONSTRAINTS;

DROP SEQUENCE MEMBRI_SEQ;
DROP SEQUENCE ABONAMENTE_SEQ;
DROP SEQUENCE ANTRENORI_SEQ;
DROP SEQUENCE CLASE_SEQ;
DROP SEQUENCE PRODUSE_SEQ;
DROP SEQUENCE ECHIPAMENTE_SEQ;
DROP SEQUENCE TIPURI_ANTRENAMENT_SEQ;
DROP SEQUENCE ACHIZITII_SEQ;
DROP SEQUENCE ORAR_TEMPLATE_SEQ;
DROP SEQUENCE COMPETITII_SEQ;
```

5. Concluzii

Proiectul de față a reușit simularea completă a fluxului operațional dintr-o sală de CrossFit, demonstrând utilitatea sistemelor de baze de date relaționale în organizarea eficientă a informațiilor. Prin proiectarea și implementarea celor 12 tabele, am acoperit toate aspectele critice ale afacerii: de la gestionarea membrilor și a abonamentelor, până la programarea complexă a claselor și evidența stocurilor de produse și echipamente.

Un punct forte al acestei lucrări îl reprezintă integrarea cu succes a Bazei de Date Oracle cu o aplicație modernă scrisă în Go (Golang). Această arhitectură a permis separarea clară a responsabilităților: constrângerile de integritate (Primary Keys, Foreign Keys, Check Constraints) au fost enforce-ate direct la nivelul bazei de date pentru siguranță, în timp ce logica dinamică de afișare și interacțiune a fost gestionată de aplicație.

Din punct de vedere tehnic, provocarea principală a constat în modelarea corectă a relațiilor de tip Many-to-Many (ex: *Înscrieri*, *Achiziții*, *Mentorat*, *Necesar_Echipament*). Rezolvarea acestora prin tabele asociative a demonstrat înțelegerea principiilor de normalizare și a eliminat redundanța datelor. De asemenea, introducerea conceptului de „Orar pe bază de Template” oferă flexibilitate administratorilor, diferențiind acest proiect de o simplă bază de date statică.

În concluzie, aplicația realizată oferă o imagine clară asupra modului în care datele trebuie structurate pentru a fi consistente și ușor de interogat. Ca dezvoltări ulterioare, sistemul ar putea fi extins prin adăugarea unor funcționalități de raportare automată a profitabilității sau printr-o interfață mobilă dedicată membrilor pentru check-in rapid la clase.